Formules omvormen en eerstegraadsvergelijkingen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Haakjes uitwerken

Werk elk haakje apart uit en let op het teken ervoor. Neem daarna pas gelijksoortige termen samen.

1 Uitgewerkt

a) $4x + 12$ · **b)** $-3x + 6$ · **c)** $x^2 + 6x + 5$ · **d)** $x^2 - 8x + 16$ · **e)** $x^2 - 49$

De drie merkwaardige producten herken je aan hun vorm: een som in het kwadraat, een verschil in het kwadraat, en een som maal een verschil.

2 Uitgewerkt

a) $5x - 10$ · **b)** $11 - 2x$ · **c)** $2x^2 - 5x - 3$

Een minteken vóór een haakje keert élke term binnen dat haakje om.

2 Ontbinden in factoren

Zoek altijd eerst een gemeenschappelijke factor. Blijft er dan nog iets staan, kijk dan of het een merkwaardig product is.

3 Ontbonden

a) $4(2x + 3)$ · **b)** $(x + 5)(x - 5)$ · **c)** $(x + 4)^2$ · **d)** $3x(x - 2)$ · **e)** $(3x + 1)(3x - 1)$

3 Vergelijkingen oplossen

Breng alles met x naar de ene kant en alle getallen naar de andere. Wat je links doet, doe je ook rechts.

4 Oplossing

a) $x = 6$ · **b)** $x = 4$ · **c)** $x = 7$ · **d)** $x = 20$ · **e)** $x = 2$

4 Welke stap zet je eerst?

Er is vaak meer dan één weg, maar één ervan is korter. Kijk of je kan delen vóór je haakjes uitwerkt.

5 $3(x - 2) = 15$

haakjes uitwerken

Hier mag je ook meteen delen door 3; dat gaat sneller. Allebei kloppen ze.

6 $\frac{x}{4} + 3 = 8$

3 **aftrekken**

7 $-5x > 20$

delen door -5 **en het teken omdraaien**

Vermenigvuldigen of delen door een negatief getal draait het ongelijkheidsteken om. Dat is de klassieke valkuil.

8 $2x - 7 = x + 3$

x **naar links brengen**

5 Met een noemer

Vermenigvuldig elke term met de kleinste gemene veelvoud van de noemers. Dan ben je de breuken in één keer kwijt.

9 Oplossing

a) $x = 6$ · **b)** $x = 13$ · **c)** $x = 10$ · **d)** $x = 12$

6 Bijzondere gevallen

Vallen alle onbekenden weg, kijk dan wat er overblijft: iets dat altijd klopt, of iets dat nooit klopt.

10 $2(x+3) = 2x+6$

Je krijgt $0=0$: elke waarde van x is een oplossing.

11 $3x+1 = 3x+5$

Je krijgt $0=4$, wat niet klopt: er is geen enkele oplossing, dus $\emptyset$.

7 Ongelijkheden

Los op zoals een vergelijking, met één uitzondering: bij delen door een negatief getal draait het teken om.

12 Oplossing en interval

a) $x > 4$**, dus** $]4, +\infty[$ **· b)** $x \leq -3$**, dus** $]-\infty, -3]$ **· c)** $x > -3$**, dus** $]-3, +\infty[$ **· d)** $x \leq 5$**, dus** $]-\infty, 5]$ **· e)** $x < -3$**, dus** $]-\infty, -3[$

8 Formules omvormen

Omvormen is dezelfde bewerking op beide leden. Breng de gevraagde letter alleen te staan.

13 Omgevormd

a) $V = \frac{m}{\rho}$ **· b)** $I = \frac{U}{R}$ **· c)** $g = \frac{F}{m}$ **· d)** $z = \sqrt{A}$

14 Omgevormd

a) $v = \frac{x - x_0}{t}$ **· b)** $m = \frac{2E_k}{v^2}$ **· c)** $n = c \cdot V$ **· d)** $x = \frac{y-b}{a}$

9 Rekenen met die formules

Vul eerst in, reken dan pas, en zet de eenheid bij je antwoord. Die eenheid is op het examen punten waard.

15 Antwoord

a) $4{,}5$ **kg · b)** 6 **ohm · c)** 9 **· d)** 5 **kg · e)** 300 **Pa**

10 Vraagstukken

Schrijf eerst op waar je letter voor staat. Vergeet de controle niet: vul je antwoord terug in het verhaal in.

16 Een taxi vraagt 5 euro opstap en 2 euro per kilometer. Je betaalt 31 euro. Hoeveel kilometer heb je gereden?

$5 + 2x = 31$**, dus** $2x = 26$ **en** $x = 13$ **kilometer. Controle:** $5 + 26 = 31$**.**

17 Abonnement A kost 15 euro plus $0{,}05$ euro per minuut, B kost 5 euro plus $0{,}15$ euro per minuut. Vanaf hoeveel minuten is A goedkoper?

$15 + 0{,}05x = 5 + 0{,}15x$ **geeft** $10 = 0{,}10x$**, dus** $x = 100$**. Vanaf meer dan** 100 **minuten is A goedkoper.**

18 De som van drie opeenvolgende even getallen is 66. Welke getallen zijn het?

$x + (x + 2) + (x + 4) = 66$**, dus** $3x = 60$ **en** $x = 20$**. De getallen zijn** 20**,** 22 **en** 24**.**

11 Grafisch kijken

Een vergelijking oplossen is grafisch het snijpunt zoeken; een ongelijkheid oplossen is kijken waar de grafiek boven of onder de as ligt.

19 Hoe los je $2x + 1 = x + 4$ grafisch op?

Teken $y = 2x + 1$ **en** $y = x + 4$ **en zoek het snijpunt. De** x**-waarde daarvan,** $x = 3$**, is de oplossing.**

20 Waar lees je de oplossing van $f(x) > 0$ af?

Uit het tekenverloop: daar waar de grafiek boven de x**-as ligt.**

12 Waar of niet waar?

Loop bij elke uitspraak na welke regel ze gebruikt. Let vooral op de tekens en op de machten.

21 Bij delen door een positief getal draait het ongelijkheidsteken om.

niet waar

Het teken draait alleen om bij een negatief getal.

22 Je mag beide leden van een gelijkheid met -1 vermenigvuldigen.

waar

23 Je mag beide leden delen door een letter die nul kan zijn.

niet waar

Die letter kan nul zijn, en delen door nul mag niet. Je zou dan oplossingen verliezen.

24 Bij $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ is de energie recht evenredig met v.

niet waar

Verdubbel je v, dan wordt E_k vier keer zo groot. De energie is evenredig met het kwadraat van de snelheid.

25 $3x + 5x = 8x$.

waar

26 $-2(x - 5) = -2x - 10$.

niet waar

Het minteken geldt voor élke term: $-2x + 10$.

27 Komt er $0 = 0$ uit, dan is elke x een oplossing.

waar